رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

3-1

الأهداف

- **توضّح** الخصائص التي تمكّن البيضة الرهليّة (الأمنيونية) من التكيف للعيش على اليابسة.
- **تُلخّص** خصائص الزواحف.
- **تميّز** بين رتب الزواحف.

مراجعة المفردات

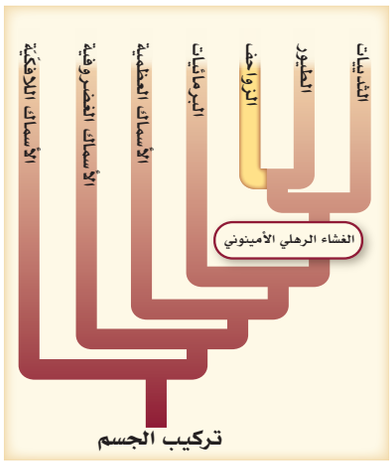
الجنين Embryo: أول مراحل نمو النباتات والحيوانات بعد إخصاب البويضة.

المفردات الجديدة

الغشاء الرهلي (الأمنيون)
البيضة الرهلية (الأمنيونية)
الطاقة ATP(أدينوسين ثلاثي الفوسفات)
عضو جاكوبسون
درع الظهر
درع البطن

الشكل 1–3

اليمين: للزواحف والطيور والثدييات غشاء رهلي (الأمنيون).
اليسار: السحلية نوع من 7000 نوع من الزواحف التي تنتمي إلى طائفة الزواحف. وتعيش هذه الزواحف في بيئات برية ومائية متنوِّعة.



الزواحف Reptiles

الفكرة الرئيسة **خلق الله سبحانه وتعالى للزواحف تكيفات مكّنتها من العيش على اليابسة.**

الرّبط مع الحياة ربما شاهدت شخصية كرتونية متحركة مضحكة تمثل الزواحف كأفعى أناكوندا الضخمة أو ديناصورًا مخيفًا. فكر وأنت تدرس هذا القسم، فيما إذا كان هذا الحيوان الزاحف يتشابه فعليًّا مع الحقائق العلمية والصفات الحقيقية للزواحف.

خصائص الزواحف Characteristics of Reptiles

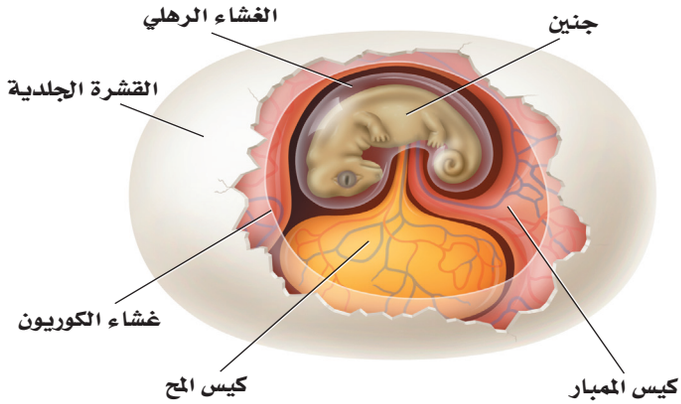
لقد خلق الله تعالى للفقاريات أطرافًا متخصصة، وأجهزة دورانية وتنفسية، وتكيُّفات أُخرى ساعدتها على العيش على اليابسة، أمّا البرمائيات فلا تستطيع العيش بصورة دائمة على اليابسة؛ لأنها معرَّضة لتأثيرات الجفاف في أثناء حياتها على اليابسة، وبيوضها غير مُحاطة بقشرة، ويرقاتها تتنفَّس عن طريق الخياشيم. أما الزّواحف ـ ومنها السحلية كما في **الشكل 1 – 3** ـ فقد تكيفت للعيش على اليابسة، ومن خصائص الزواحف التي مكّنتها من العيش على اليابسة أن بيوضها محاطة بقشرة جلدية، وجسمها مغطى بجلد حرشفي سميك، ولها أجهزة دورانية وتنفسية ذات فاعلية أكبر.

البيوض الرهلية (الأمنيونية) Amniotic eggs يبيّن مخطط العلاقات التركيبية، المبين في **الشكل 1–3**، أن للزواحف خصائص مشتركة مع المجموعات الأخرى التي لها غشاء رهلي وأغشية أخرى تحيط بالجنين في أثناء نموه.

الغشاء الرهلي(الأمنيون) amnion غشاء يُحيط بالجنين مباشرة، مملوء بسائل رهلي يحمي الجنين خلال فترات نموّه. وتسمى المخلوقات الحية التي تمر بمثل هذا النوع من النمو المخلوقات الحية الأمنيونية (حيوانات الغشاء الرهلي)، وتضم الزواحف والطيور والثدييات.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



■ **الشكل 2–3** تحاط البيضة الرهلية بقشرة وأغشية مملوءة بسائل يحمي الجنين من الجفاف في أثناء نموه.

تُحاط **البيضة الرهلية (الأمنيونية)** amniotic egg بقشرة واقية، والعديد من الأغشية الداخلية التي تنتشر تحوي سوائل بينها، كما هو مبين في **الشكل 2 – 3**. ويحصل الجنين داخل البيضة على الغذاء اللازم لنموه من كيس المُح. ويحيط بالجنين داخل الغشاء الرهلي سائل يسمى السائل الرهلي، يشبه البيئة المائية لأجنّة الأسماك والبرمائيات. أمّا كيس الممبار فهو غشاء يُكوِّن كيسًا يحتوي على الفضلات التي يُنتجها الجنين. ويُسمّى الغشاء الخارجي للجنين (أسفل القشرة مباشرة) غشاء الكوريون، ويسمح بدخول الأكسجين، ويحفظ السائل داخل البيضة. وفي الزواحف تحمي القشرة الجلدية السوائل الداخلية والجنين، وتحمي البيضة من الجفاف على اليابسة. أما في الطيور فتكون القشرة صلبة، لا جلدية.

ماذا قرأت؟ قوّم ما الأهمية التي توفرها البيضة الرهلية للمخلوق الحي ليصبح قادرًا على العيش على اليابسة فقط؟

الجلد الجاف والحُرشفي Dry, scaly skin على الزواحف ـ بالإضافة إلى حفظ السَّوائل في البيوض ـ أن تحفظ السوائل داخل أجسامها؛ فجلدها الجاف يمنع فقدان السوائل الداخلية. وهناك طبقة من الحراشف للعديد من الزواحف تحميها من الجفاف أيضًا. ومع ذلك فللغطاء الخارجي القاسي مشكلاته، ومنها أن المخلوق يُواجه صعوبة في النمو. ولكي ينمو تقوم بعض الزواحف ـ ومنها السحلية في **الشكل 3–3** ـ بالانسلاخ بشكل دوري.

التنفس Respiration معظم الزواحف ـ ما عدا بعض السلاحف المائية التي تتميز بطريقة مختلفة في دخول الهواء إلى رئاتها نظرًا لوجود الدرع ـ تعتمد على الرئات لتبادُل الغازات. تذكَّر أنه عندما تتنفس البرمائيات فإنها تضغط على الحنجرة (الحلق) لمرور الهواء إلى رئاتها. أما الزواحف فلديها القدرة على سحب الهواء إلى داخل رئاتها، أو تقوم بعملية الشهيق بانقباض عضلات القفص الصدري وجدار الجسم لتوسيع الجزء العلوي من التجويف الجسمي الذي يحوي داخله الرئات. وتقوم الزواحف بعملية الزفير عندما تنبسط العضلات نفسها. وتتبادل الزواحف الغازات عن طريق الرئات التي لها مساحة سطح أكبر من مساحة سطح رئات البرمائيات. ومع وجود المزيد من الأكسجين يزداد إنتاج **الطاقة ATP (أدنيوسين ثلاثي الفوسفات)** وهو الجزيء الكيميائي الذي يزود أجسام المخلوقات الحية بالطاقة اللازمة لنشاطاتها من خلال تفاعلات الأيض، وتصبح متاحة للقيام بحركات أكثر تعقيدًا.

المفردات

أصل الكلمة

الحرشف Squamata

Squama– من اللاتينية، وتعني الحُرشفة. – ata من اللاتينية، وتعني يملك. وفي اللغة العربية، فالحرشفة تعني القشور الموجودة على ظهر بعض الحيوانات والحشرات.

تجربة علمية

ما تراكيب بيضة الدجاجة ووظائفها؟

ارجع لدليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية

المطويات

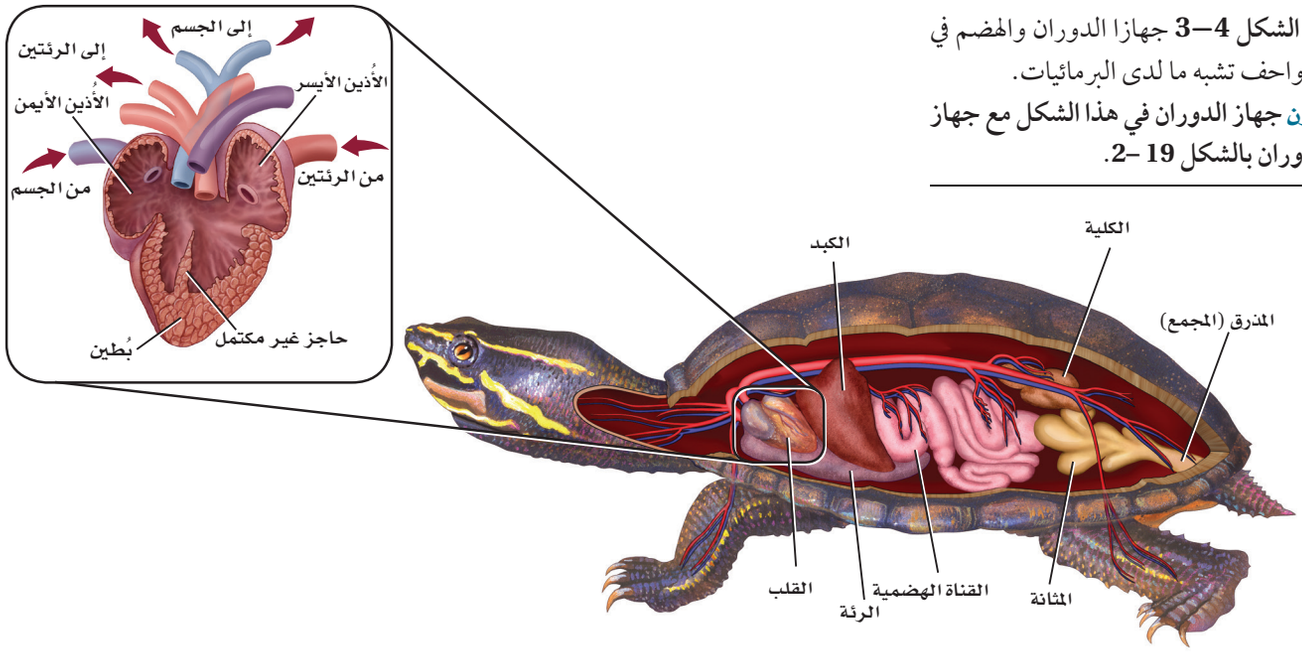
ضمِّن مطويتك معلومات من هذا القسم.



■ **الشكل 3–3** تنسلخ بعض الزواحف كلما زاد نموها.

قارن بين الانسلاخ في الزواحف والمفصليات.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



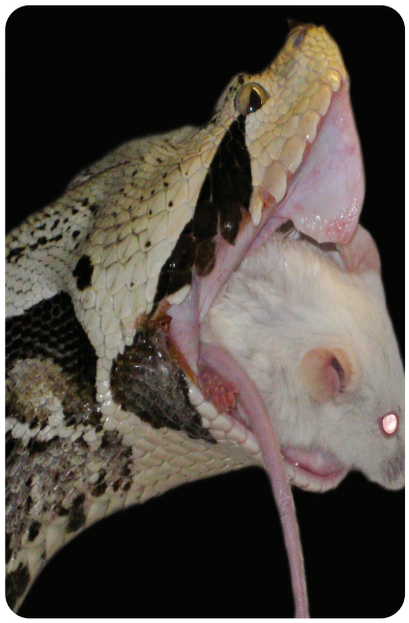
■ **الشكل 4–3** جهازا الدوران والهضم في الزواحف تشبه ما لدى البرمائيات.
قارن جهاز الدوران في هذا الشكل مع جهاز الدوران بالشكل 19 –2.

الدوران Circulation يدخل الأُكسجين في معظم الزواحف من الرئتين إلى الجهاز الدوراني الذي يشبه جهاز الدوران في البرمائيات. ولمُعظم الزواحف أُذينان منفصلان وبُطين واحد مفصول جزئيًّا بحاجز غير كامل، كما في **الشكل 4–3**. أمّا في التماسيح فيكون الحاجز في البُطين كاملًا، لذلك فإن له قلبًا ذا أربع حُجرات منفصلة يُبقي الدم الغني بالأكسجين بعيدًا عن الدم القليل الأكسجين داخل القلب.

ولأن الزواحف أكبر حجمًا من البرمائيات فإنها تحتاج إلى ضخّ الدم بقوة كافية ليصل إلى أجزاء الجسم البعيدة عن القلب. فعلى سبيل المثال، كان على الديناصور Brachiosurus ضخّ الدم إلى أكثر من 6 m من القلب إلى الرأس!

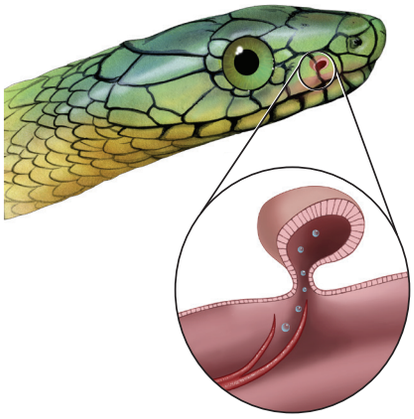
التغذية والهضم Feeding and digestion تشبه أعضاء الجهاز الهضمي في الزواحف ـ المبينة في **الشكل 4–3** ـ مثيلتها في البرمائيات والأسماك. وللزواحف طرائق تَغَذٍّ متنوعة وأغذية مختلفة. ومعظم الزواحف من آكلات اللحوم، وإنْ كان بعضها يتغذى على النباتات، ومنها الإجوانا Iguana والسلاحف. وبعض السلاحف حيوانات قارتة، أي آكلات لحوم ونباتات في الوقت نفسه. وللسلاحف والتماسيح ألسنة تُساعدها على الابتلاع، في حين أن لبعض السحالي ـ ومنها الحرباء ـ ألسنة طويلة لزجة؛ للإمساك بالحشرات.

وللأفاعي قدرة على ابتلاع فريسة أكبر كثيرًا من حجمها. فعظام الجمجمة في الأفاعي ـ وكذلك فكوكها ـ مرتبط بعضها مع بعض بأربطة مرنة، بحيث تمكّنها من الابتعاد بعضها عن بعض عند ابتلاع فرائس كبيرة الحجم، كما في **الشكل 5–3**. وحتى تبتلع الفريسةَ فإن الجهتين المتقابلتين من الفكين (العلوي والسفلي) تندفعان إلى الأمام بالتبادل، ثم تعودان لتسحبا الطعام. ولبعض الأفاعي سم يستطيع شلّ حركة الفريسة وتحليلها، ثم تبدأ عملية هضمها.



■ **الشكل 5–3** يُمكن للأفاعي أن تبتلع وجبة أكبر حجمًا من أفواهها؛ لأنَّ فكيها العلوي والسفلي متصلان بأربطة مرنة، ويُمكن للفكين أن يتحركا بشكل مُنفصل أحدهما عن الآخر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



■ **الشكل 6–3** تستعمل الأفاعي أعضاء جاكوبسون في الفم للإحساس بالروائح.

الإخراج Excretion خلق الله تعالى للزواحف جهازًا إخراجيًّا لتعيش على اليابسة. وتنقي الكليتان الدم وتُزيل الفضلات، كما في **الشكل 4–3**. وعندما يدخل البول إلى المجمع يتم إعادة امتصاص الماء فيتكون حمض البوليك، وهو فضلات شبه صلبة. وهذه الطريقة في إعادة امتصاص الماء تُمكِّن الزواحف من حفظ الماء وثبات الاتزان الداخلي للماء والأملاح في أجسامها.

الدماغ والحواس The brain and senses أدمغة الزواحف تشبه أدمغة البرمائيات، إلا أن مخ الزواحف أكبر حجمًا. ولأنَّ وظيفة البصر والعضلات أكثر تعقيدًا فإن الجزء البصري وأجزاء المُخيخ في دماغ الزواحف أكبر من تلك التي في البرمائيات. والبصر هو الحاسة الرئيسة في معظم الزواحف، حتى إن بعض الزواحف لديها القدرة على تمييز الألوان. ويتنوع السمع في الزواحف؛ فلبعضها غشاء طبلة يشبه الذي في البرمائيات. وهناك زواحف أخرى ـ ومنها الأفاعي ـ تلتقط الذبذباتِ الصوتيةِ عن طريق عظام فكِّها.

حاسة الشم في الزواحف معقدة أكثر من البرمائيات. ولعلك شاهدت أفاعي تُخرج لسانها الذي يشبه الشوكة، إنها تفعل ذلك لتشم الروائح، حيث تلتصق جزيئات الرائحة باللسان، الذي تُدخله الأفعى إلى فمها. فتنتقل جزيئات الرائحة إلى زوج من التراكيب يشبه الكيس يسمى **أعضاء جاكوبسون** jacobson's organs، كما في **الشكل 6–3**. وتوجد هذه التراكيب التي تميز الروائح في سقف حلق فم الأفعى. وقد أظهرت التجارب أن الأفعى ـ من دون أعضاء جاكوبسون ـ تجد صعوبة في تحديد الفريسة، وشريك التزاوج.

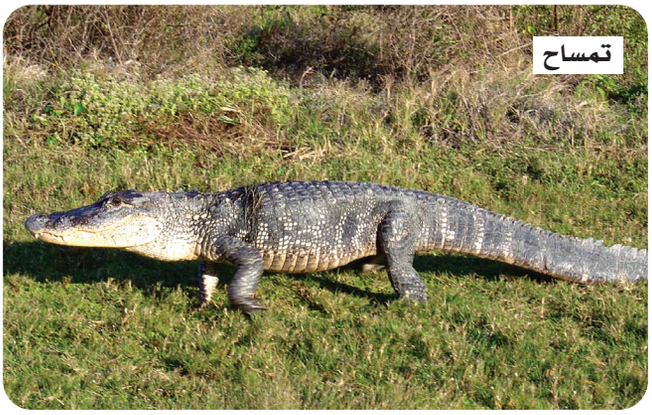
ماذا قرأت؟ **قارن** بين الدماغ والحواس في الزواحف والبرمائيات.

تنظيم درجة الحرارة Temperature control الزواحف كالبرمائيات، متغيرة درجة الحرارة، فلا يُمكنها أن تولِّد حرارة جسمها، بل تُنظِّم درجة حرارتها سلوكيًّا. فلعلك شاهدت سلحفاة تسير تحت أشعة الشمس، مما يرفع درجة حرارة جسمها. وقد تخفض درجة حرارة جسمها بالانتقال إلى الظل أو الدخول في الجحور الباردة. وبعض الزواحف في المناطق المعتدلة تقضي الشتاء مختبئة داخل الجحور، أو تدخل في حالة سبات (بيات شتوي)، حيث ينخفض معدل الأيض في أجسامها، فتنخفض درجة حرارة أجسامها. وبعض الزواحف الأخرى ـ ومنها الأفاعي ـ تتجمع معًا بالمئات، فيغطِّي بعضها بعضًا على هيئة كُتل خلال الشتاء، بحيث تقلل فقدان الحرارة.

الحركة Movement قارن بين موقع الرِّجل في السَّلمندر وموقعها في التمساح المبين في **الشكل 7–3**. ولاحظ أنَّ بطن السلمندر يكون على الأرض، في حين يكون بطن التمساح مرتفعًا عنها. وبعض الزواحف تشبه البرمائيات؛ إذ تتحرك بأطراف بارزة من جانبي الجسم تضغط على الأرض من جهة، فتسمح بدفع الجسم من الجهة الأخرى المقابلة. أما أطراف التمساح فتدور بحرية تحت الجسم، وهي تحمل أوزانًا أكبر، وتسمح بحركة سريعة. ولكي تحمل الزواحف أوزانًا أكبر على اليابسة يجب أن تكون هياكلها أقوى، وذات تراكيب عظمية أثقل. وللزواحف مخالب في أصابعها تُساعدها على الحفر، والتسلُّق، والتثبت بالأرض للسحب والجر.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448





الشكل 7–3 يتحرك السَّلمندر بأرجل مفلطحة تضغط على الأرض فتدفع أجسامها نحو الأمام. وللتماسيح أرجل ملتوية تحت أجسامها، تحملها بعيدًا عن الأرض.

التكاثُر Reproduction الإخصاب في الزواحف داخلي، وتنمو البويضة بعد الإخصاب، فتكوِّن جنينًا جديدًا يحيط به أغشية البيضة الأمنيونية لضمان نموه بصورة آمنة. ويكوِّن الجهاز التناسلي الأنثوي قشرة جلدية تحيط بالبيوض التي ينتجها. ويتغذى الجنين من المح في البيضة. وعادة تحفر الأُنثى حفرة في الأرض تضع فيها البيوض، أو تضعها في بقايا النباتات. وتترك معظم الإناث البيوض وحدها بعد وضعها حتى تفقس. وتبني التماسيح عشًّا تضع فيه البيوض. أما بعض الأفاعي والسحالي فتبقي البيوض داخل أجسامها حتى تفقس الصغار. وبهذه الطريقة يتم حماية البيوض داخل جسم الأم حتى تفقس منها صغار مكتملة النمو.

تنوُّع الزواحف Diversity of Reptiles

بعد انقراض الديناصورات، بقيت أربع رتب من الزواحف، هي: رتبة الحرشفيات Squamata؛ ومنها الأفاعي والسحالي، ورتبة التمساحيَّات Crocoditia؛ ومنها التماسيح، ورتبة السلحفيات Testudinata؛ ومنها السلاحف، ورتبة خطمية الرأس Sphenodonta، ومنها التواتارا.

السحالي والأفاعي Lizards and snakes للسحالي عمومًا أرجل بأصابع ذات مخالب، كما لها أيضًا جفون مُتحرِّكة، وفك سفلي ذو مفاصل متحركة تسمح بمرونة حركة الفك، وأغشية طبلة في الفتحات الأذنية. والسحالي الشائعة تشمل الإجوانا المبينة في **الشكل 8–3**، والحرباء، والحرذون، والضب، والورل.

الشكل 8–3 الأفعى الشجرية الخضراء –البايثون العاصر – والإجوانا الخضراء كلتاهما تتبع رتبة الحرشفيات.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

أمّا الأفاعي فليس لها أرجل، ولها ذيول أقصر من ذيول السحالي، وليس لها جفون متحركة ولا أغشية طبلة. وهي كالسحالي لها مفاصل في فكوكها تُمكِّنها من ابتلاع فرائس أكبر حجمًا من رؤوسها. وبعض الأفاعي ـ ومنها الأفعى ذات الجرس الموضحة في الصورة بداية هذا الفصل ـ لها سُمّ يمكنه أن يشلّ حركة الفريسة أو يقتلها ومنها أيضاً الأفاعي المقرنة. وبعض الأفاعي لا تنتج سمًّا، وإنما هي أفاعٍ عاصرة، أي تستعمل عضلاتها القوية لعصر الفرائس، ومنها أفعى البايثون العاصرة الخضراء المبينة في **الشكل 8-3**، والأناكوندا والبوا Boas، حيث تخنق فريستها بالالتفاف حولها والضغط عليها حتى تموت بسبب عدم قدرتها على التنفُّس.

ماذا قرأت؟ صف الطرائق المختلفة التي تُمسك بها الأفعى فريستها.

السلاحف Turtles لاحظ أن الدرع الواقية التي تحيط بجسم السلحفاة، المبينة في **الشكل 9 – 3**، تجعلها مختلفة عن غيرها من الزواحف. ويسمى الجزء الظهري من هذه الدرع **الدرع الظهري** (الواقي) carapace، والجزء البطني **الدرع البطني** plastron. وتلتحم الفقرات والأضلاع في معظم السلاحف مع الدرع الظهري. وتستطيع العديد من السلاحف سحب رأسها وأرجلها إلى داخل دروعها لحماية نفسها من المفترسات. وبعض هذه السلاحف مائية، وبعضها الآخر يعيش على اليابسة، ويسمى السلاحفَ البريَّة tortoises. وليس للسلاحف البريَّة أو المائية أسنان، وإنما لها حواف فم حادة وصلبة يمكنها أن تسبب عضَّة قوية.

التماسيح والقواطير Crocodiles and alligators تضم رتبة التمساحيات التماسيح والقواطير (التماسيح الأمريكية) والكيمان Caimans. وبخلاف معظم الزواحف، للتمساحيات قلب مكوّن من أربع حجرات. وهي صفة تميز الطيور والثدييات أيضًا؛ لأنَّ القلب ذا الحجرات الأربع يوصل الأكسجين بفاعلية أكبر. وتمكِّن العضلات القوية التمساحيات من التحرُّك بسرعة وبطريقة عدوانية داخل الماء وخارجه؛ فهي تُهاجم حيوانات في حجم الماشية والغزلان، وقد تهاجم الإنسان. وللتماسيح مقدمة رأس طويلة، وأسنان حادة، وفكوك قوية. وأسنان التماسيح تشبه مثيلاتها في الديناصورات. وللقاطور عمومًا ـ كما في **الشكل 9-3** ـ مقدمة رأس أعرض مما للتماسيح. والفك العلوي في القاطور أعرض من الفك السفلي.

إرشادات الدراسة

نظرة عامة للدراسة الدرع الظهري Carapace تعبير استعمل في هذا القسم. استعمل كلمات أُخرى تصف هذا المصطلح. وتوقَّع معنى كلمة الدرع الظهري.





الشكل 9-3 درع السلحفاة يساعد على حمايتها من المفترسات. وللقاطور مقدمة رأس عريضة وحراشف سميكة تغطي جسمه.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

وعندما يغلق القاطور فمه يتداخل الفك العلوي مع السفلي، وتختفي أسنانه بصورة كاملة تقريبًا. وللفكين العلوي والسفلي في التمساح العرض نفسه. لذا فعندما يغلق التِّمساح فمه، تبدو بعض الأسنان من الفك السُّفلي واضحة بسهولة.

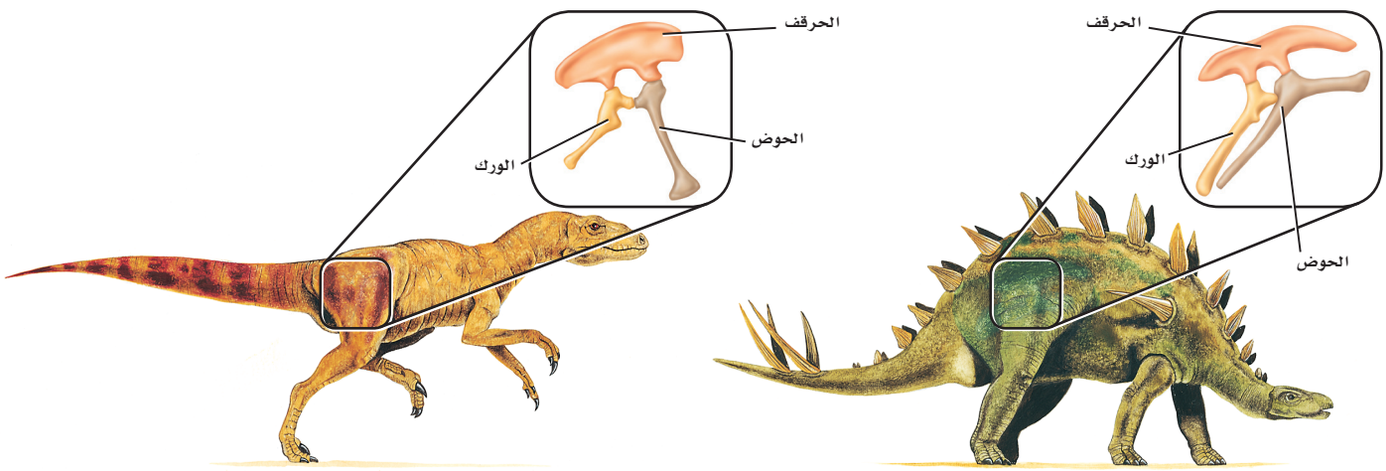
التواتارا Tuataras تشبه التواتارا السحلية الكبيرة، **الشكل 10–3**. وتوجد فقط في جزر بعيدة عن شاطئ نيوزلندا، ويوجد منها نوعان. وللتواتارا عُرف من الأشواك يمتد على طول ظهره، وعين ثالثة على قمة الرأس. تستطيع أن تحس بضوء الشمس على الرغم من تَغطِّيها بالحراشف التي يعتقد علماء الأحياء أنَّها ربما تقي التواتارا من حرارة الشمس الزائدة. ومن الصفات الفارقة في التواتارا أن لها أسنانًا فريدة، مُقارنة بتلك التي في الزواحف الأُخرى؛ فهناك صفان من الأسنان في الفك العلوي يقصَّان الطعام بمساعدة صف من الأسنان في الفك السفلي، وهذا ما يعطيها صفة الافتراس للفقاريات الصغيرة.



■ **الشكل 10–3** يصل طول التواتارا مترين تقريبًا، ويعيش نحو 80 عامًا في البرِّيَّة.

الربط مع علوم الأرض **الديناصورات Dinosaurs** عاشت الديناصورات على الأرض لأكثر من 165 مليون عام. وبعض الديناصورات ـ ومنها التيرانوسورس ركس *Tyrannosaurus rex* ـ كان ارتفاعه 6 m، وطوله 14.5 m، ووزنه أكثر من 7 أطنان، وكان مفترسًا. وبعضها الآخر ـ ومنها ثلاثي القرون *Triceratops* ـ كان له قرون ضخمة، وكان آكل أعشاب. وعلى الرغم من تنوع الديناصورات فإنه يمكن تقسيمها إلى مجموعتين كما هو مبين في **الشكل 11 – 3**، اعتمادًا على تراكيب عظام الورك فيها. فالنوع الأول ـ ومنه السوريسكيانات ـ تتجه فيه عظام الورك إلى الأمام، ويمتاز بأن عظام الورك فيه تخرج وتبرز من مركز منطقة الحوض. أما في النوع الثاني ـ ومنه الأورنيثيسكيانات ـ فتخرج عظام الورك من الحوض، وتتجه إلى الخلف نحو الذيل.

■ **الشكل 11–3** للسّوريسكيانات ورك يتجه إلى الأمام. أمّا الأورنيثيسكيانات فلها العظم نفسه مُتَّجهًا إلى الخلف في اتجاه الذيل.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

يُعرف العصر الطباشـــيري بعصر الانقراض العالمي الضخم للعديد من الأنواع، ومنها الديناصورات؛ إذ يعتقد بعض العلماء أنَّ مُذنَّبات ضربت الأرض وســبَّبت الانقراض، وحجبت ســحبُ الغبار أشعةَ الشَّمس، ممّا ســبَّب ظهور مُناخ بارد. وهذا التغيُّر ـ مع وجود الحرائق والغبار السَّــام والغــازات ـ ربما أدّى إلى موت العديد من النباتات والحيوانات فــي ذلك الوقت. وعندما اختفت الديناصورات أصبحت الأماكن التي كانت مُســيطرًا عليها متاحة للفقاريــات الأُخرى لتتكاثر وتنمو وتزيد من فرصة بقائها.

بيئة الزواحف Ecology of Reptiles

تؤدي الزواحف دورًا مهمًّا في السلاسل الغذائية، بوصفها فريسة ومفترسًا. ويمكن أن يختل الاتزان في النظام البيئي إذا أزيلت أنواع الزواحف. فعلى ســبيل المثال، إزالــة أنواع محددة من الأفاعي من البيئة باســتمرار يؤدي إلــى ازدياد جماعات القوارض. ويعد فقدان الموطن البيئي وإدخال أنواع خارجية دخيلة عوامل تساهم في تناقص جماعات بعض أنواع الزواحف.

مختبر تحليل البيانات 1-3

بناءً على بيانات حقيقية

تفسير الشّكل

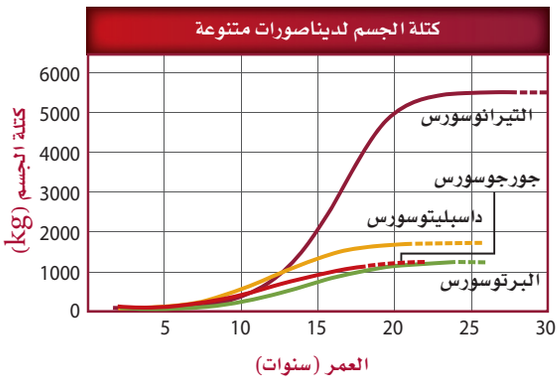
ما سـرعة نموّ الديناصورات؟ درس العلماء مقاطع رقيقة من نســيج عظام أحفورة لتحديد ســرعة نموّ العظم فيها. ويمكن للعلماء ـ بدراسة سرعة نموّ الديناصورات ـ أن يستنتجوا معلومات عن بيئاتها وجماعاتها.

التفكير الناقد

1. **قارن** أيّ عمر كان فيه نمو الديناصورات أكبر ما يمكن؟ فسّر ذلك.
2. **حلّـل** البيانات أي الديناصــورات كان معدل نمــوه بطيئًا، وأيها كان معدل نموه أسرع؟
3. **اسـتنتج** للعظام ذات النموّ السَّريع العديد من الأوعية الدموية. فكيف تبدو عظام التيرانوســورس *Tyrannosaurus* مقارنة بتلك التي في الداسبليتوسورس *Daspletosaurus*؟

البيانات والملاحظات

يبين الرسم البياني منحنيات نموّ – معتمــــدة على العظم – تقارن بين عدَّة ديناصورات.



أخذت البيانات في هذا المختبر من:

Stokstad , E. 2004. Dinosaurs under the knife. *Science* 306:962–965

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448



■ **الشكل 12–3** تعيش أفعى الغرطر (*Thamnophis sertalis tetrataenia*) في الأراضي الرطبة أو العُشبية بجانب البرك والسَّبخات.

فقدان الموطن البيئي Habitate loss تأثَّرت بعض القواطير والتماسيح بفقدان الموطن البيئي؛ حيث إن تدمير الأراضي الرطبة من أجل البناء أدَّى إلى تناقص أعداد هذه الزواحف. وبقي القاطور مهدَّدًا بالانقراض، مع بقاء 500 – 1200 حيوان منها فقط. ومع ظهور قوانين تحمي الأراضي الرطبة في بعض المناطق عاد التوازُن إلى أعداد جماعات القاطور بشكلٍ كافٍ ليتغيَّر وضعه من مُهدَّد بالانقراض إلى مُهدَّد فقط.

إدخال أنواع خارجية جديدة Introduction of exotic species عندما يتم إدخال أنواع خارجية دخيلة على النظام البيئي في منطقة ما فإنَّ الحيوانات الأصليّة (المحلية) ربما تواجه خطرًا بسبب الافتراس أو التَّنافُس على الغذاء. فعلى سبيل المثال، عندما أُدخل النمس ـ وهو حيوان ثديي صغير ـ إلى جامايكا لقتل الجرذان في حقول قصب السُّكر تغذَّى على أنواع عديدة من السَّحالي، التي يُعتقد أنَّها انقرضت بسبب ذلك. وتشمل هذه السحالي أنواعًا مُهدَّدة بالانقراض، منها الإجوانا الجامايكية.

وبعض الأنواع ـ ومنها أفعى الغرطر Grater Snak المبينة في **الشَّكل 12–3** ـ عانت من تناقُص في أعدادها بسبب فقدان الموطن، وبسبب إدخال مخلوقات دخيلة أيضًا. إنَّ استعمال الأراضي من أجل البناء والزِّراعة أدَّى إلى فقدان الموطن البيئي لهذه الأفعى. وإدخال الضفدع الثور ـ وهو ضفدع غازٍ لبيئة هذه الأفعى ـ أثَّر في أعداد هذه الأفاعي؛ إذ يأكل الضفدع الثور Bullfrog كلًّا من أفعى الغرطر والضفدع ذا الرِّجل الحمراء Red – legged frog الذي يشكّل مصدر غذاء لأفعى الغرطر.

التقويم 1–3

الخلاصة

- وهب الله للزَّواحف عدة أنواع من التكيُّفات التي مكّنتها من العيش على اليابسة.
- تكيّف بيض الزواحف للنمو والعيش على اليابسة.
- تقسم الزَّواحف إلى أربع رتب، هي: الحرشفيات، والتمساحيات، والسلحفيات، وخطمية الرأس.
- الزواحف مخلوقات أمنيونية. والعديد من الزواحف ـ ومنها الديناصورات ـ انقرضت.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **حدّد** الخصائص التي مكّنت الزواحف من العيش على اليابسة.
2. **صف** أجزاء البيضة الأمنيونية. وبيّن كيف سمح هذا التركيب بالتكيف على اليابسة.
3. **قارن** بين أفراد رتبة الحرشفيات وأفراد رتبة خطمية الرأس.
4. **وضح** الفرق بين الأفاعي والسحالي. وأعطِ مثالاً يوضح كلًّا منهما.

التفكير الناقد

5. **اعمل نموذجًا** لبيضة أمنيونية كما في **الشكل 2–3**. ما وظيفة كل غشاء؟
6. الرياضيات في علم الأحياء تتناسب قوة العضّ في القاطور طرديًّا مع طوله. فإذا كانت قوة العض في قاطور طوله 1 m تساوي 268 kg فما قوة عضّ قاطور طوله 3.6 m؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448